

Principios de Economía

Semana 3: Estrategia, Altruismo y Cooperación

© 2026 Antonio Cabrales, Ángel Hernando-Veciana, Bruno Pessoa y el equipo docente de



Principios de Economía, Universidad Carlos III de Madrid. Bajo licencia [CC BY-NC-SA 4.0](#),

salvo donde se indique otra cosa. Figuras de CORE Econ, *La economía 2.0*, bajo CC BY-NC-ND 4.0.

Interacción social

Teoría de juegos

Equilibrio de Nash

Dilemas sociales y el dilema del prisionero

La eficiencia en sentido de Pareto

Juegos secuenciales (dinámicos)

Dilemas sociales y altruismo

1. Interacción social

- ▶ La semana pasada: cómo se eligen las horas de trabajo, con la disyuntiva entre consumo y tiempo libre. [Micro, Unidad 3]
- ▶ **El interés propio puede producir resultados socialmente beneficiosos:** innovación, iniciativa empresarial. [Micro, Unidad 1]
- ▶ Sin embargo, **el interés propio puede ser perjudicial para la sociedad:**
 - ▶ ¿Por qué surgen estos problemas?
 - ▶ ¿Qué podemos hacer al respecto?
- ▶ Hoy: teoría de juegos para modelar interacciones sociales y explicar dilemas sociales. [Micro, Unidad 4]

- Las interacciones sociales pueden ser buenas, pero también **problemáticas**:

Poner el cascabel al gato y el autosacrificio.



La “tragedia de los bienes comunes” (Garrett Hardin): sobreexplotación de recursos comunes, de pastos y peces al aire y el clima.



Dilema social: lo mejor para uno puede ser peor para la sociedad; unos se aprovechan del esfuerzo de otros.

2. Teoría de juegos

► John von Neumann



- ▶ **Interacción Estratégica:** Situación en la que la decisión óptima depende de lo que otros hagan (y viceversa)
- ▶ **Juego:** modelo de una interacción estratégica: jugadores, estrategias factibles, información y pagos.
 - ▶ **Jugador:** Participante en el juego.
 - ▶ **Estrategia:** plan detallado de acción (y de reacción, en juegos dinámicos).
 - ▶ **Pagos:** utilidad final del jugador, dadas las estrategias de todos en el juego.
- ▶ **Equilibrio:** la solución predicha del juego (una, muchas o ninguna).

- ▶ Dos agricultores, Anil y Bala [jugadores], eligen qué cultivo producir.
- ▶ Dos opciones:
 - ▶ Arroz o yuca;
 - ▶ El pago de cada opción:
 - ▶ es diferente para Anil y Bala;
Anil prefiere Mandioca, Bala arroz.
 - ▶ y depende de las decisiones de ambos.
Ambos prefieren elegir cultivos distintos
- ▶ Suponemos además:
 - ▶ Anil y Bala deciden simultáneamente;
 - ▶ El juego sólo se juega una vez [sin repetición];
 - ▶ Y no pueden comunicarse entre sí de antemano [sin coordinación];
 - ▶ Los pagos son de conocimiento común para ambos jugadores.



► Ejemplo 1:

		Bala	
		Arroz	Mandioca
Anil	Arroz	(1, 3)	(2, 2)
	Mandioca	(4, 4)	(3, 1)

- Bala obtiene un pago de 2 cuando él elige yuca y Anil arroz.
- El pago de Bala depende de su decisión y de la de Anil, que no controla.

Resolviendo el juego: estrategias dominantes vs. estrategias dominadas

- ▶ Para resolver el juego, pensemos en las **mejores respuestas de los jugadores**:
 - ▶ **Mejor respuesta**: la estrategia con el pago más alto, dado lo que hacen los demás.
 - ▶ Mejores respuestas de Anil: comparar sus pagos en todas las acciones posibles de Bala.
- ▶ Algunos juegos se resuelven detectando **estrategias especiales**:
 - ▶ **Estrategia dominante**: estrategia que es la mejor respuesta independientemente de lo que hagan los otros.
 - ▶ **Estrategia dominada**: estrategia que **NO** es la mejor respuesta independientemente de lo que hagan los otros.
- ▶ ¿Qué podemos aprender de estas estrategias?
 - ▶ Una única estrategia dominante **siempre se elige**;
 - ▶ Una estrategia dominada **nunca se elige**.

- ▶ **Ejemplo 1:** Dos agricultores, **Anil** y **Bala**, tienen que decidir qué cultivo producir para la próxima cosecha: **arroz** o **mandioca**.
- ▶ Por el tipo de tierras que tiene cada uno, **Anil** preferiría producir **mandioca** y **Bala**, **arroz**.
- ▶ El problema: si ambos plantan el **mismo** cultivo, **inundan el mercado** y el precio se hunde.
- ▶ Así que lo mejor para cada uno depende de **lo que haga el otro**: una **interacción estratégica**.

- ▶ **Ejemplo 1:** Con estos pagos, ¿cuál es el **resultado del juego**?

		Bala	
		Arroz	Mandioca
Anil	Arroz	(1, 3)	(2, 2)
	Mandioca	(4, 4)	(3, 1)

- ▶ ¿Cuáles son las **mejores respuestas**?
- ▶ Comencemos con Bala:
 - ▶ Si Anil elige arroz, ¿qué hace Bala?
 - ▶ Arroz le da 3, yuca 2: mejor respuesta, arroz.
 - ▶ ¿Y si Anil elige yuca?
 - ▶ Arroz le da 4, yuca 1: mejor respuesta, de nuevo arroz.
- ▶ El arroz es **estrategia dominante** para Bala.

- ▶ **Ejemplo 1:** Con estos pagos, ¿cuál es el **resultado del juego**?

		Bala	
		Arroz	Mandioca
Anil	Arroz	(1, 3)	(2, 2)
	Mandioca	(4, 4)	(3, 1)

- ▶ ¿Cuáles son las **mejores respuestas**?
- ▶ Sigamos con Anil:
 - ▶ Si Bala elige arroz, ¿qué hace Anil?
 - ▶ La yuca le da 4, el arroz 1: mejor respuesta, yuca.
 - ▶ ¿Y si Bala elige yuca?
 - ▶ La yuca le da 3, el arroz 2: mejor respuesta, de nuevo yuca.
- ▶ La yuca es **estrategia dominante** para Anil.

- ▶ **Ejemplo 1:** Con estos pagos, ¿cuál es el **resultado del juego**?

		Bala	
		Arroz	Mandioca
Anil	Arroz	(1, 3)	(2, 2)
	Mandioca	(4, 4)	(3, 1)

- ▶ ¿Cuál es el **equilibrio del juego**?
 - ▶ Donde coinciden las mejores respuestas:
Bala arroz, Anil yuca. Pagos (4,4)
- ▶ ¿Cambiaría alguien de estrategia?
 - ▶ No: los dos hacen lo mejor que pueden.

¿Podemos introducir más opciones?

Estrategias Dominantes vs. Estrategias Dominadas

- ▶ Situaciones estratégicas más complejas.
- ▶ **Ejemplo 2:** Considere el siguiente juego.

		Bala		
		Arroz	Mandioca	Patata
Anil	Arroz	(2, 2)	(4, 1)	(4, 0)
	Mandioca	(1, 4)	(0, 0)	(1, 0)
	Patata	(0, 4)	(0, 1)	(0, 0)

- ▶ Encuentra las estrategias dominantes y dominadas.
- ▶ ¿Cuáles serán los equilibrios?

¿Podemos introducir más opciones?

Eliminación iterada de estrategias dominadas

- **Ejemplo 3:** Considere el siguiente juego.

		Bala		
		Arroz	Mandioca	Patata
Anil	Arroz	(2, 2)	(4, 3)	(4, 0)
	Mandioca	(1, 4)	(0, 1)	(1, 5)
	Patata	(0, 4)	(0, 1)	(0, 0)

- Encuentra las estrategias dominantes y dominadas.
- ¿Cuáles serán los equilibrios?

¿Podemos introducir más opciones?

Eliminación iterada de estrategias dominadas

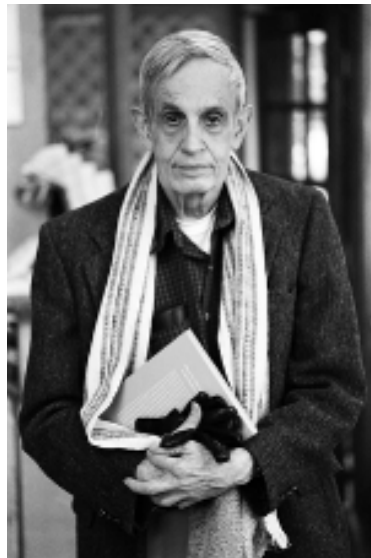
- **Ejemplo 4:** Considere el siguiente juego.

		Bala		
		Arroz	Mandioca	Patata
Anil	Arroz	(2, 2)	(0, 3)	(0, 0)
	Mandioca	(1, 4)	(4, 1)	(1, 5)
	Patata	(0, 4)	(0, 1)	(4, 0)

- Encuentra las estrategias dominantes y dominadas.
- ¿Cuáles serán los equilibrios?

3. Equilibrio de Nash

► John F. Nash



- ▶ **Equilibrio de Nash:** una estrategia por jugador, cada una mejor respuesta a las demás. Nadie gana desviándose unilateralmente.
 - ▶ **Ejemplo 4:** Recordemos el juego.

		Bala		
		Arroz	Mandioca	Patata
Anil	Arroz	(2, 2)	(0, 3)	(0, 0)
	Mandioca	(1, 4)	(4, 1)	(1, 5)
	Patata	(0, 4)	(0, 1)	(4, 0)

- ▶ Todo juego tiene un equilibrio de Nash (no veremos el porqué en este curso)...
- ▶ Así que siempre podemos resolver un juego y predecir.
- ▶ Una reflexión: cómo se relacionan el equilibrio de Nash y el equilibrio en estrategias dominantes.

- ▶ **Equilibrio de Nash:** una estrategia por jugador, cada una mejor respuesta a las demás. Nadie gana desviándose unilateralmente.
- ▶ **Ejemplo 5:** Considere el siguiente juego.

		Bala	
		Arroz	Mandioca
Anil	Arroz	(4, 2)	(1, 1)
	Mandioca	(1, 1)	(2, 3)

- ▶ Todos los juegos tienen un equilibrio de Nash...
- ▶ ... pero algunos tienen más de uno, y entonces la predicción no es nítida.

- ▶ **Ejemplo 6:** El juego inicial, con otros pagos. ¿Cuál es el **resultado** ahora?

		Bala	
		Arroz	Mandioca
Anil	Arroz	(0, 1)	(2, 2)
	Mandioca	(4, 4)	(1, 0)

- ▶ Resolviendo como antes, **los equilibrios son:**
 - ▶ Anil produce arroz y Bala yuca, pagos $\rightarrow (2,2)$
 - ▶ Anil produce yuca y Bala arroz, pagos $\rightarrow (4,4)$
- ▶ Con **dos equilibrios de Nash**, ¿importa cuál ocurra?
 - ▶ Sí: con (4,4) todos están mejor.
- ▶ ¿Cómo podemos inducir (4,4)?
 - ▶ Incentivar la coordinación
 - ▶ Gobiernos/instituciones intervienen para facilitar la coordinación en el equilibrio bueno.

4. Dilemas sociales y el dilema del prisionero

El dilema del prisionero

Un ejemplo de dilema social

- ▶ Ahora el **juego del control de plagas**.
 - ▶ Anil y Bala eligen qué producto de control de plagas usar.
- ▶ Hay dos opciones:
 - ▶ **IPC** es menos eficaz, pero más respetuosa con el medio ambiente;
 - ▶ **Terminator** es más eficaz, pero mucho más dañino.
- ▶ Recordad que asumimos:
 - ▶ Anil y Bala **deciden simultáneamente**;
 - ▶ El juego **sólo se juega una vez** [sin repetición];
 - ▶ Y no pueden comunicarse entre sí de antemano [sin coordinación];
 - ▶ **Los pagos son de conocimiento común** para ambos jugadores.

El dilema del prisionero

El impacto social de las elecciones de los jugadores

► **Ejemplo 7:** Con estos pagos, ¿cuál es el **resultado del juego**?

		Bala	
		IPC	Terminator
Anil	IPC	(3, 3)	(1, 4)
	Terminator	(4, 1)	(2, 2)

- ¿Hay **estrategias dominantes**?
 - Sí: Terminator es la mejor respuesta de los dos.
- ¿Cuál es el **equilibrio del juego**?
 - Los dos usan Terminator, pagos (2,2).
¿Es el mejor resultado?
- **Dilema del prisionero:** equilibrio en estrategias dominantes con los pagos, individuales y totales, más bajos.
- **Se trata de un ejemplo de dilema social:** cuando los individuos hacen lo óptimo para sí, el equilibrio, resulta en el peor resultado para la sociedad.

¿Por qué lo llamamos **Dilema del Prisionero**?

Otra formulación del juego: “Dos miembros de una banda criminal son arrestados. Cada prisionero está en régimen de aislamiento sin posibilidad de hablar o intercambiar mensajes con el otro. La policía admite que no tiene pruebas suficientes para condenar a la pareja por el cargo principal. Planean sentenciar a ambos a un año de prisión por un cargo menor. Al mismo tiempo, la policía ofrece a cada prisionero un pacto con el diablo”. Más en [wikipedia](https://es.wikipedia.org/wiki/Dilema_del_prisionero).

- ▶ **Ejemplo 8:** Thelma y Louise son arrestadas e interrogadas por separado. Cada una puede acusar a la otra o negar.
- ▶ Encuentra las estrategias dominantes y el equilibrio.

Años de cárcel

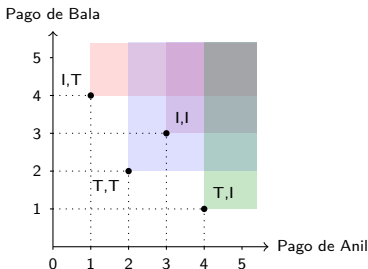
		Louise	
		Negar	Acusar
Thelma	Negar	(1, 1)	(10, 0)
	Acusar	(0, 10)	(5, 5)

- ▶ El dilema del prisionero es un ejemplo de **dilema social**: lo mejor para la **sociedad** entra en conflicto con lo mejor para el **individuo**.
- ▶ La teoría de juegos muestra que en estos casos podemos acabar en una situación **inequívocamente lamentable**.
- ▶ ¿Cómo se soluciona **en la práctica**?
 - ▶ **Reputación** → se modela con *juegos repetidos*.
 - ▶ **Instituciones y políticas** → se modela como *cambiar las reglas del juego* (diseño de mecanismos).
 - ▶ De forma **espontánea**, el **altruismo** lo resuelve → *teoría de las preferencias sociales*: la estudiaremos al final.

5. La eficiencia en sentido de Pareto

Eficiencia

- ▶ Necesitamos **criterios para juzgar las soluciones**. Uno: la **eficiencia**.
- ▶ **Eficiencia de Pareto**: no se puede mejorar a uno sin empeorar a otro.
- ▶ **Definición alternativa**:
 - ▶ Un resultado está **dominado en sentido de Pareto** si existe otro resultado en el que nadie está peor y al menos un agente está estrictamente mejor.
 - ▶ Un resultado es eficiente en sentido de Pareto si no está dominado en sentido de Pareto.



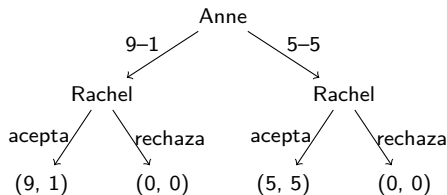
6. Juegos secuenciales (dinámicos)

¿Qué son?

- ▶ Hasta ahora, juegos **estáticos**: los jugadores eligen **a la vez** (sin ver la elección del otro).
- ▶ En un **juego secuencial** (dinámico) se elige **por turnos**: uno decide y el otro **observa y reacciona**.
 - ▶ Importan el **orden** de las jugadas y **quién sabe qué** en cada momento.
- ▶ Herramientas nuevas: el **árbol del juego** y la **inducción hacia atrás**.
- ▶ Ejemplo guía: **el juego del ultimátum** (repartirse un “pastel”).
 - ▶ **El que propone** (Anne) ofrece un reparto; **el que responde** (Rachel) acepta o rechaza.
 - ▶ Si rechaza, **ninguno cobra**.

Juegos secuenciales (dinámicos)

El árbol del juego y la inducción hacia atrás



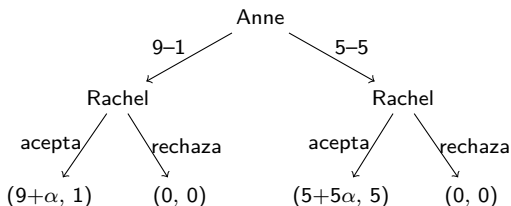
Pagos: (Anne, Rachel). Predicción por inducción hacia atrás: (9, 1).

- ▶ El **árbol** representa el juego: **nodos** (a quién le toca), **ramas** (acciones) y **pagos** al final.
- ▶ **Inducción hacia atrás**: se resuelve desde el final.
 - ▶ Rachel egoísta **acepta cualquier cantidad** > 0 (algo es mejor que nada).
 - ▶ Anticipándolo, Anne se queda **casi todo** (reparto 9-1).
- ▶ Solución: **equilibrio perfecto en subjuegos** = (9, 1).

7. Dilemas sociales y altruismo

- ▶ La **teoría de juegos** es el **marco**: jugadores, estrategias, información, pagos y equilibrio.
- ▶ Las **preferencias** son otra **dimensión**: **qué les importa** a los agentes y cómo **evalúan** los resultados.
- ▶ Hasta ahora los supusimos **egoístas**: solo valoran su **propio pago**.
- ▶ Pero una dimensión importante de la interacción social son las **preferencias sociales**: a veces a los agentes **les importan los demás** (no son egoístas).
- ▶ Aquí exploramos la consecuencia de introducir preferencias **altruistas** en la interacción estratégica.

- ▶ Conviene separar dos cosas:
 - ▶ **Pago material** (m): lo que cada uno **recibe** (dinero, resultado).
 - ▶ **Evaluación** (utilidad u): **cómo lo valora**.
- ▶ **Egoísta**: $u_i = m_i$ (solo cuenta su propio pago).
- ▶ **Altruista**: valora también el pago del otro, $u_i = m_i + \alpha m_j$, con $\alpha \geq 0$ (cuánto le importa el otro).
- ▶ Pasar de egoísta a altruista es **cambiar los pagos por su evaluación y volver a resolver el mismo juego**.



Pagos: (evaluación de Anne $u_A = m_A + \alpha m_R$, pago de Rachel m_R).

- ▶ El mismo árbol que en el caso egoísta, pero el pago de Anne es ahora su **evaluación**
 $u_A = m_A + \alpha m_R$.
- ▶ **Inducción hacia atrás:** Rachel acepta (su pago > 0).
- ▶ Anne **egoísta** ($\alpha = 0$) $\rightarrow$ **9-1**.
Pregunta: ¿a partir de qué valor de α elige Anne **5-5**?
- ▶ Valorar **lo suficiente** el pago del otro **cambia el equilibrio:** de $(9, 1)$ a $(5, 5)$. Las preferencias sociales pueden **aliviar el dilema**.

Sección a sección (Micro, Unidad 4)

1. **Interacción social** → el interés propio puede ayudar a la sociedad, y también dañarla: el dilema social.
2. **Teoría de juegos** → jugadores, estrategias, información, pagos; se resuelve con mejores respuestas y estrategias dominantes/dominadas.
3. **Equilibrio de Nash** → todo juego tiene uno, algunos varios, y entonces la predicción no es nítida.
4. **Dilemas sociales y el dilema del prisionero** → en el equilibrio todos pueden estar peor: un resultado inequívocamente lamentable.
5. **La eficiencia en sentido de Pareto** → un criterio para juzgar los resultados: el equilibrio no tiene por qué ser eficiente.
6. **Juegos secuenciales (dinámicos)** → árbol del juego e inducción hacia atrás; el equilibrio perfecto en subjuegos, ilustrado con el ultimátum.
7. **Dilemas sociales y altruismo** → las preferencias sociales cambian cómo se evalúan los pagos; valorar lo suficiente al otro cambia el resultado.

Conceptos clave: interacción estratégica, juego, estrategia, pago, mejor respuesta, estrategia dominante y dominada, equilibrio de Nash, dilema del prisionero, eficiencia de Pareto, juego secuencial (dinámico), árbol del juego, inducción hacia atrás, equilibrio perfecto en subjuegos, juego del ultimátum, preferencias sociales, altruismo.